

自动驾驶车辆架构与原理认知

一 任务内容

本次任务主要是认识自动驾驶汽车的机械结构，电气结构，实际操作赛道搭建、小车 WIFI 配置、远程连接。

具体任务内容如下：

- # 1、赛道搭建
- # 2、WIFI配置模式
- # 3、远程连接小车

二 任务目标

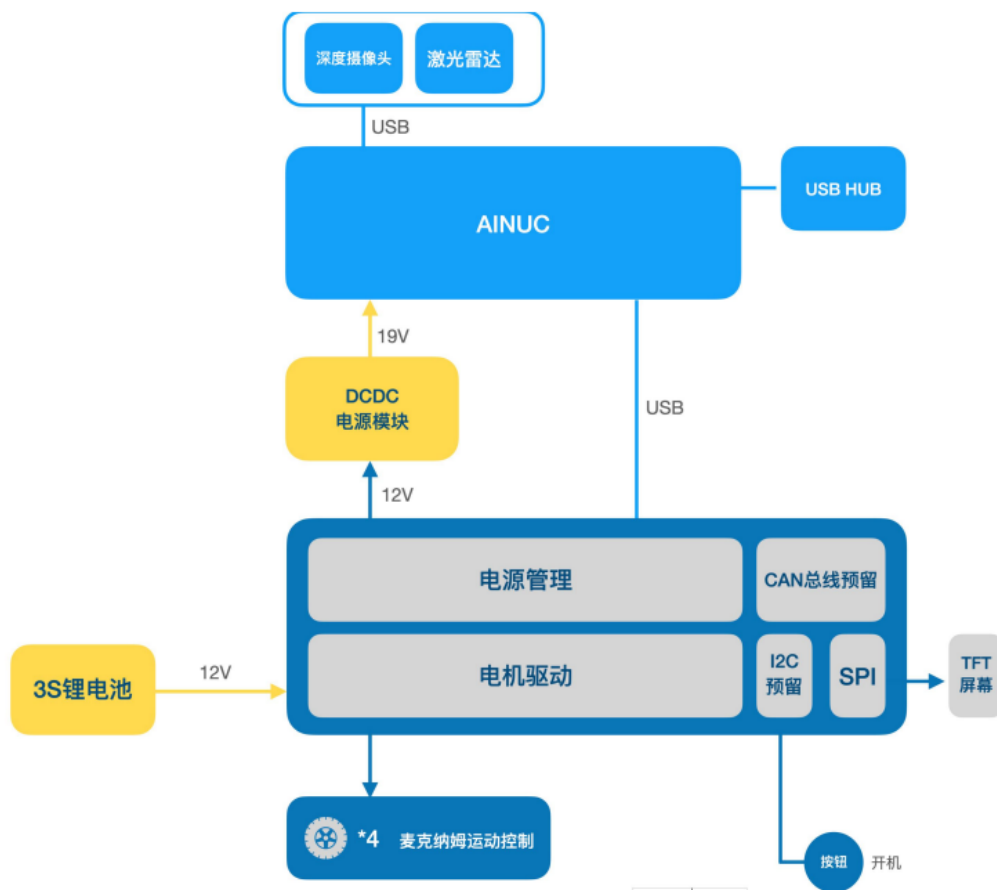
1. 了解自动驾驶汽车的机械结构，电气结构
2. 掌握 自动驾驶汽车的操作方法 **重点**

三 任务环境

- 操作系统：Ubuntu 20.04
- 工具软件：nomachine
- 硬件环境：无特殊要求
- 核心库：

四 任务原理

4.1 系统架构



整个系统可分为驱动层与应用层两部分：

1. 驱动层：

主要由电池、电机、DCDC 电源模块、TFT 屏幕与驱动器主板构成，主要用于电机驱动与小车状态显示。

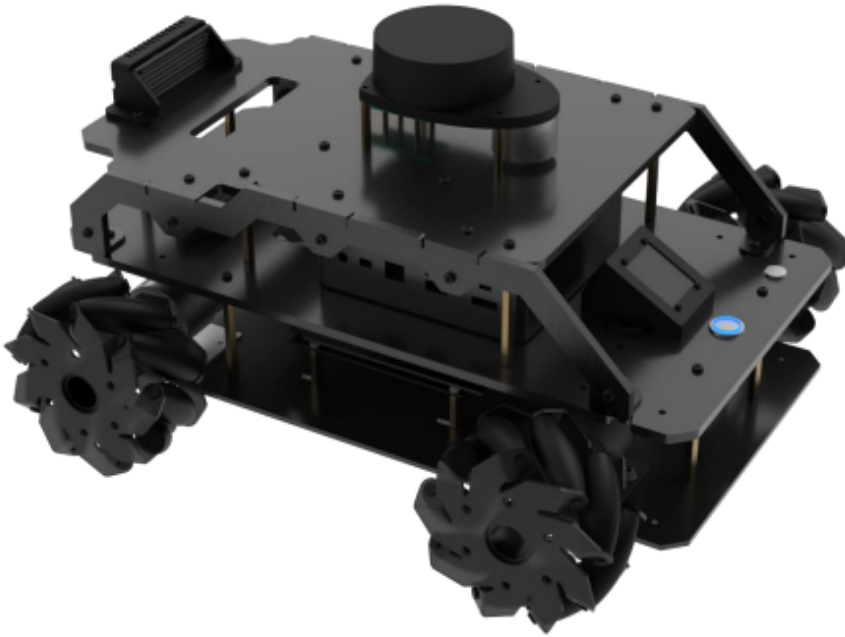
2. 应用层

主要由 AINUC、摄像头、深度摄像头、激光雷达等器件构成，主要用于模型训练与推理和 ros 建图导航的功能。

4.2 硬件结构说明

4.2.2 车体结构

车体结构示意图



- 支持 3D 深度视觉导航，支持激光雷达导航。
- 支持定位导航，可扫描场地或实验室等地平面地图，小车可自主导航至指定位置。
- 支持自主导航中的路径规划、避障。
- 支持多种主题场景应用（如伤员搜救、物体跟随等）。
- 支持基于 ROS melodic 开发环境。
- 支持仿真开发环境。
- 真实场景数据采集路面信息，学生可全程参与。
- 支持自动行驶与避障、红绿灯识别、行人识别与避险、标识牌识别、自定义标志识别。
- 覆盖人工智能各类知识模块，深度学习、监督学习、分类算法等。
- 纯视觉识别，超广角高清摄像头捕获路面各类信息。
- 内嵌自动驾驶软件平台，支持全图形界面操作。
- 支持远程桌面连接。
- 支持 jupyter lab 远程连接进行开发实训。
- 支持基于深度学习的自动驾驶实训课程。
- 支持基于 ROS 的自动驾驶实训课程。

硬件参数

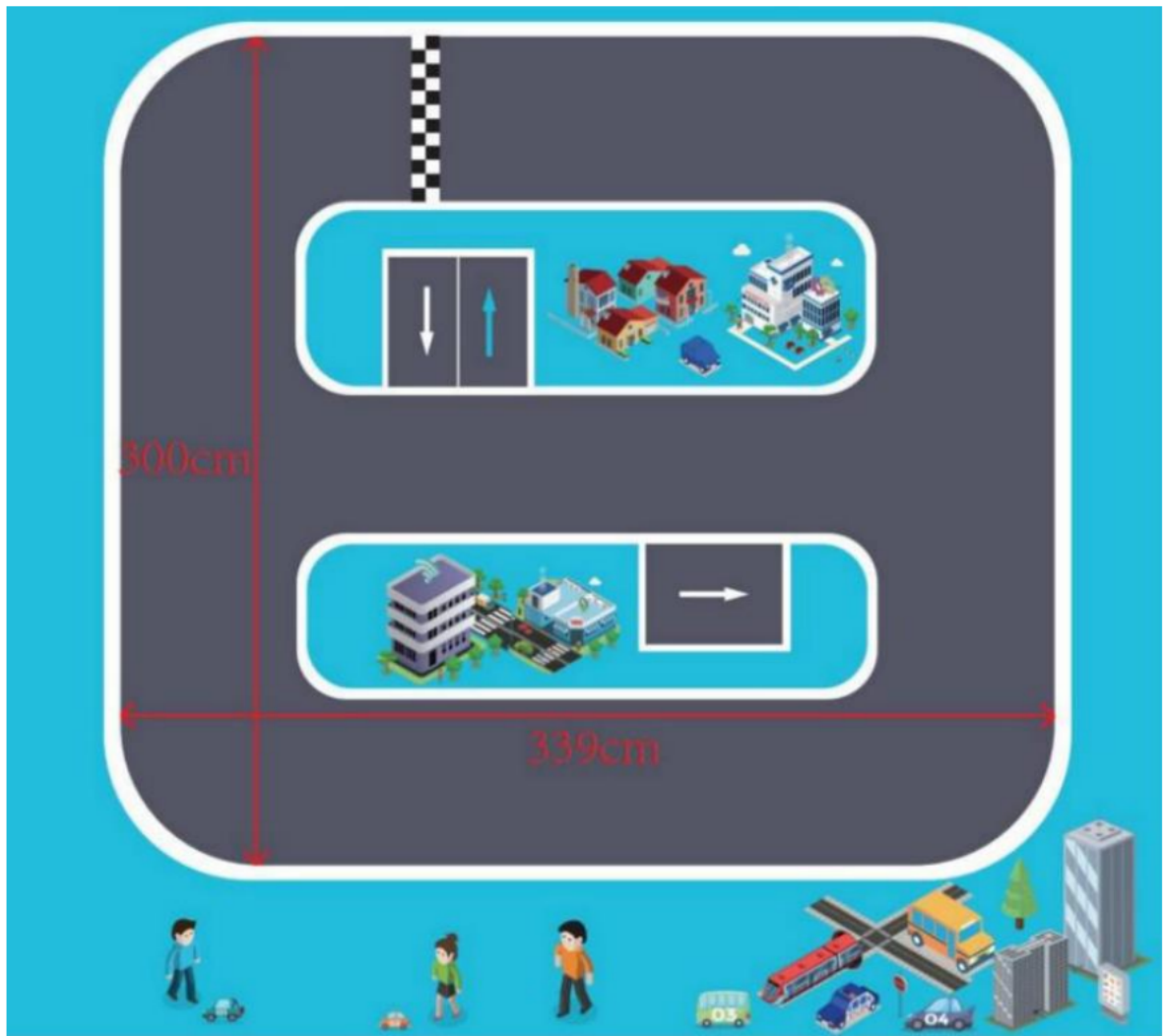
上位机配置		
CPU	Intel® Core™ I5	
内存	8G	
显卡	Intel® Iris(R) Plus Graphics 655 (CFL GT3)	
硬盘	256G	
操作系统	Ubuntu 20.04	
软件组件	内置 AI 软件组件及 ROS 软件组件	
下位机配置		
下位机配置	Arduino Mega 2560	
通信方式	串口通信	
车体配置		
产品尺寸(mm)	长 x 宽 x 高 = 360 x 300 x 160	
产品重量(kg)	5.1	
麦轮配置(mm)	直径 x 高度 = 96 x 45	
电机配置	12v 直流减速电机	
其他组件		
深度摄像头	RGB 分辨率	最大 1920 x 1080
	RGB 帧率	30 帧
	深度分辨率	最大 1280 x 800
	深度帧率	30 帧
	测距范围	0.25 ~ 2.5 m
激光雷达	测距范围	0.15 ~ 12 m
	频率	5.5Hz
	角度分辨率	≤1°
电池	容量	12.6V 11200mAh

五 任务步骤

5.1 赛道搭建

5.1.1 赛道设计图及尺寸说明

赛道材质为硫化橡胶敷佳积布布面。赛道外轮廓尺寸为 420cm*406cm，厚度 3mm。车道部分宽度为 60cm，示意图如下。



5.1.2 赛道组装成品图

ROS 建图赛道



建图赛道在自动驾驶赛道的基础上增加了部分围挡，模拟障碍物。

5.2 WIFI 配置模式

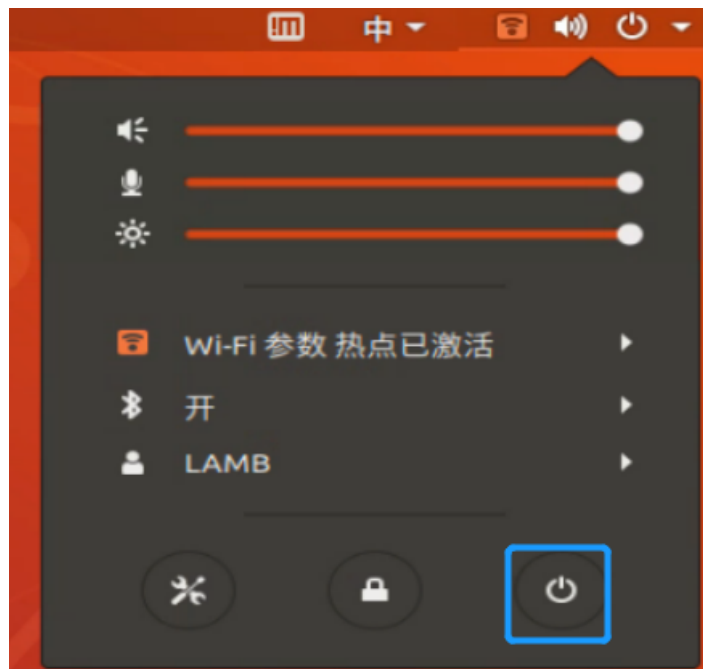
1. 开机、关机



按下图中电源按钮，再按下小车右侧的 NUC 电源按钮，等待 TFT 屏幕上显示出 IP 地址，小车开机成功。在开机成功之后，小车的电量才会正常显示。

开机后 TFT 屏幕会显示电量与 IP 地址。

需要将系统关机时，可点击右上角电源按钮，选择关闭电源，待 NUC 主机关机后，才可关闭电源按钮。



2. WIFI 连接

首次开机完成后，TFT 小屏幕会显示热点模式下的 IP 地址

WIFI 名称: rak_[mac地址]

WIFI 密码: 12345678

IP 地址: 10.42.0.1 (默认)



初次连接时，网络连接中会显示需要输入 PIN 码，选择改用安全密钥进行连接，如下图。



在“输入网络安全密钥”框中输入：12345678，并点击下一步按钮，如下图。



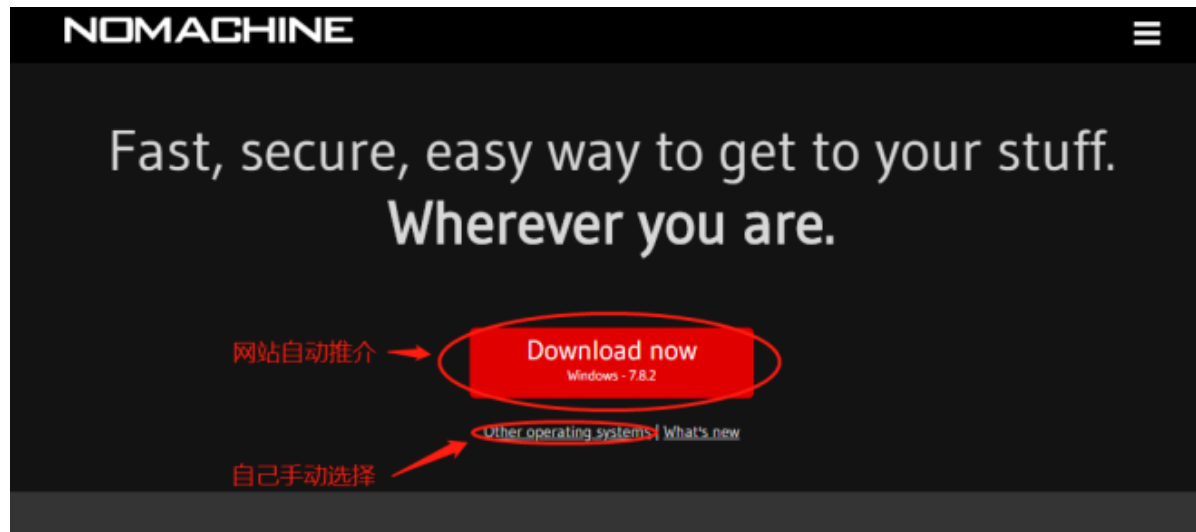
初始状态下，小车处于热点模式，可以使用远程连接但无法连接 Internet。

5.3 远程连接小车

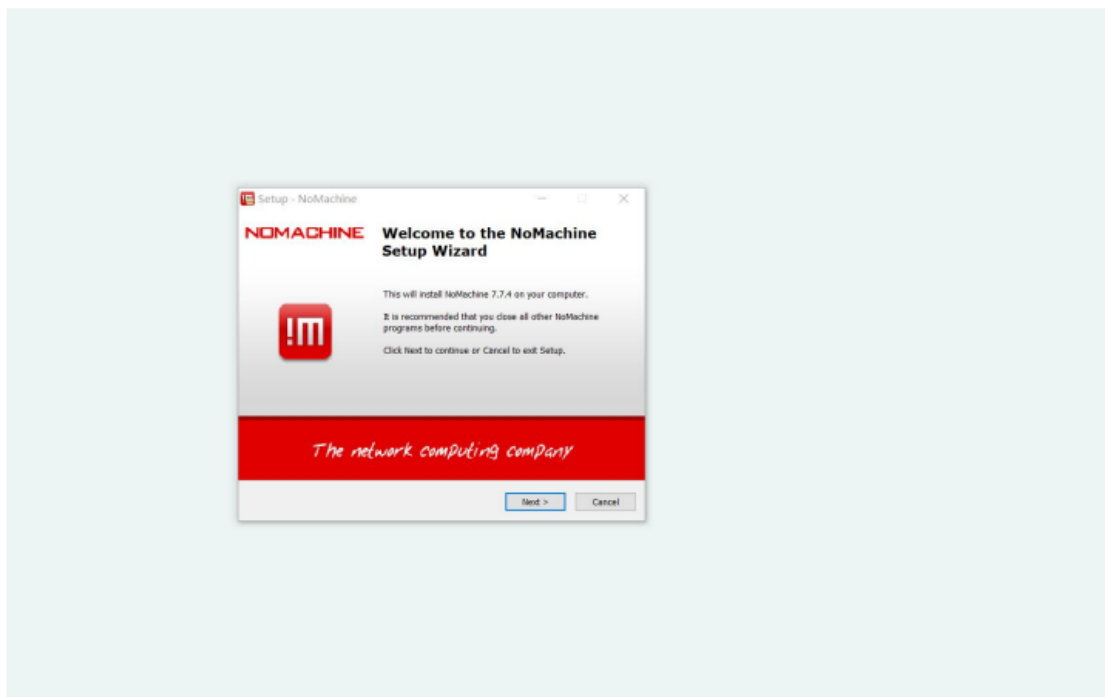
5.3.1 下载及安装远程软件

下载及安装远程软件

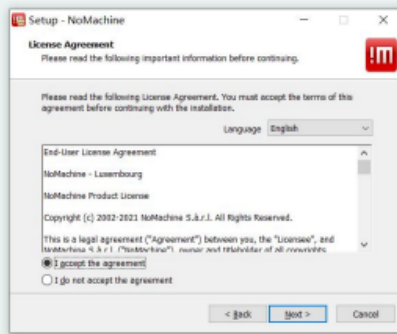
点击进入官网：<https://www.nomachine.com/>



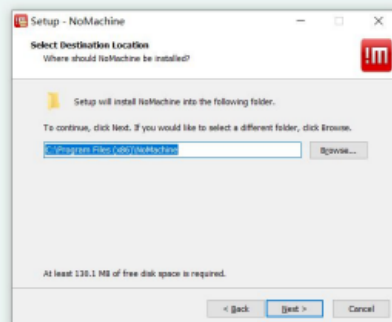
- 网站会自动推介用户下载自己电脑系统对应的软件，点击 `Download now` 按钮即可。
- 如果需要选择其他系统，可点击下方的 `Other operating systems` 按钮，自己选择不同系统的软件进行下载。
- 安装过程如下面步骤所示：
 - 1.双击打开软件安装包，点击 `Next` 按钮。



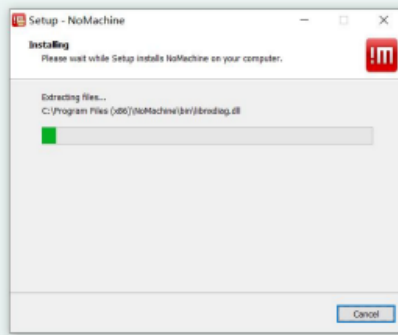
- 2.点选图中选项，点击 `Next` 按钮。



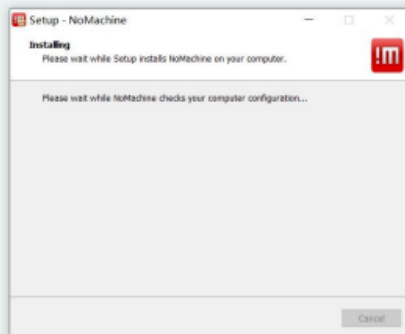
3.选择软件安装位置，点击 **Next** 按钮。



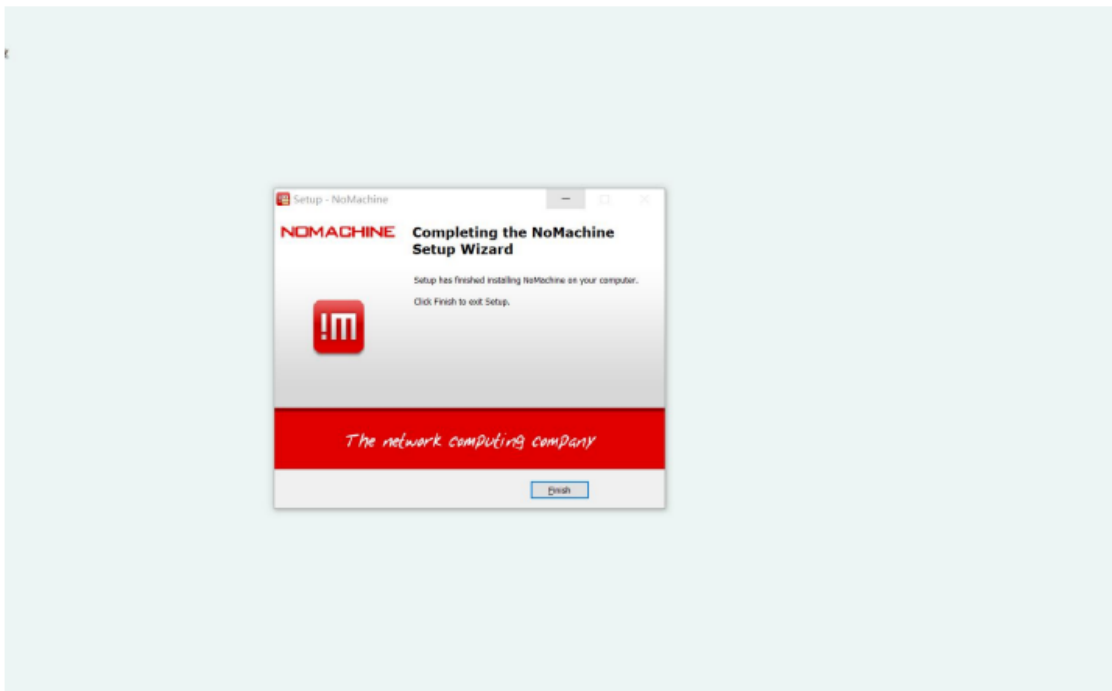
4.软件开始自动安装。



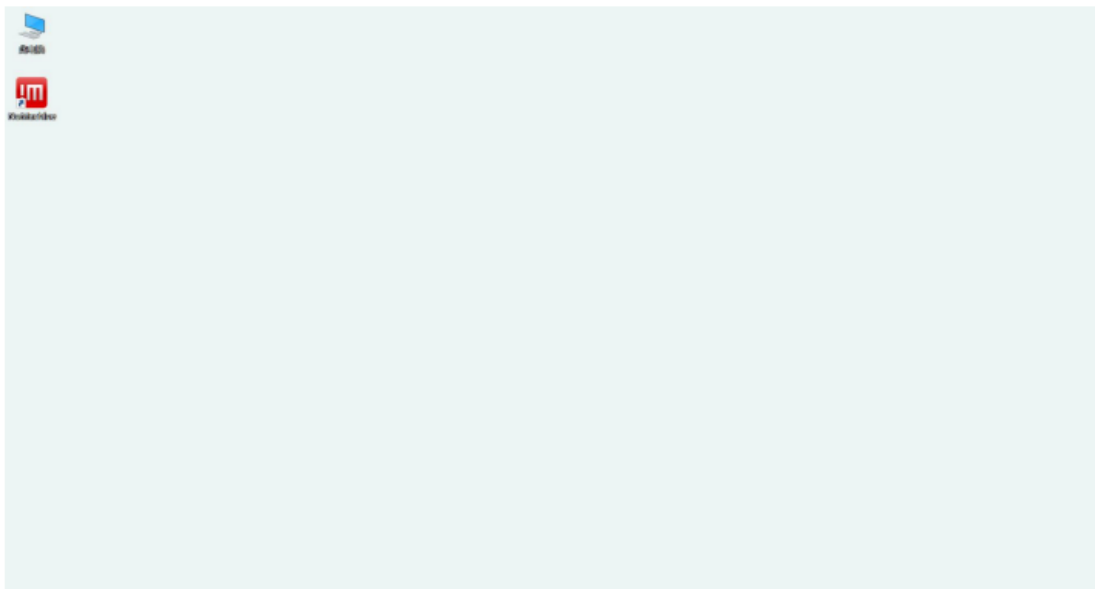
5.等待安装完成。



6.安装成功，点击 `Finish` 按钮。



7.软件已成功安装，可从桌面启动。



5.3.2 启动远程软件

双击打开软件，软件界面如下图所示。

注意：必须保证小车与用户使用的电脑处于同一网络环境下。

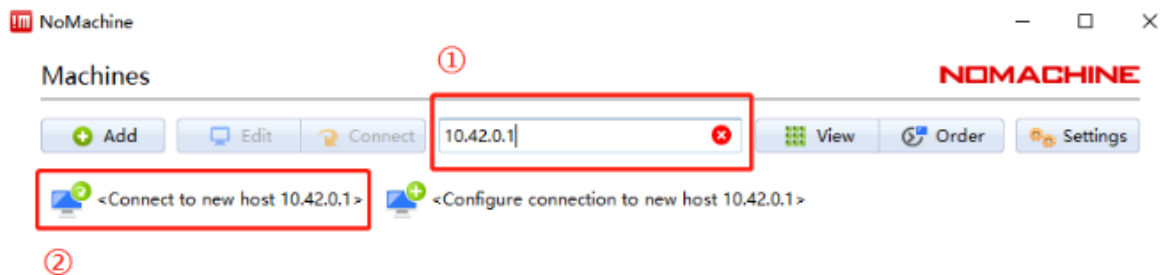


1.点开软件后，软件会自动扫描局域网内可连接的设备。找到名称为【mo-AI】的设备，双击图标即可连接小车与用户电脑。

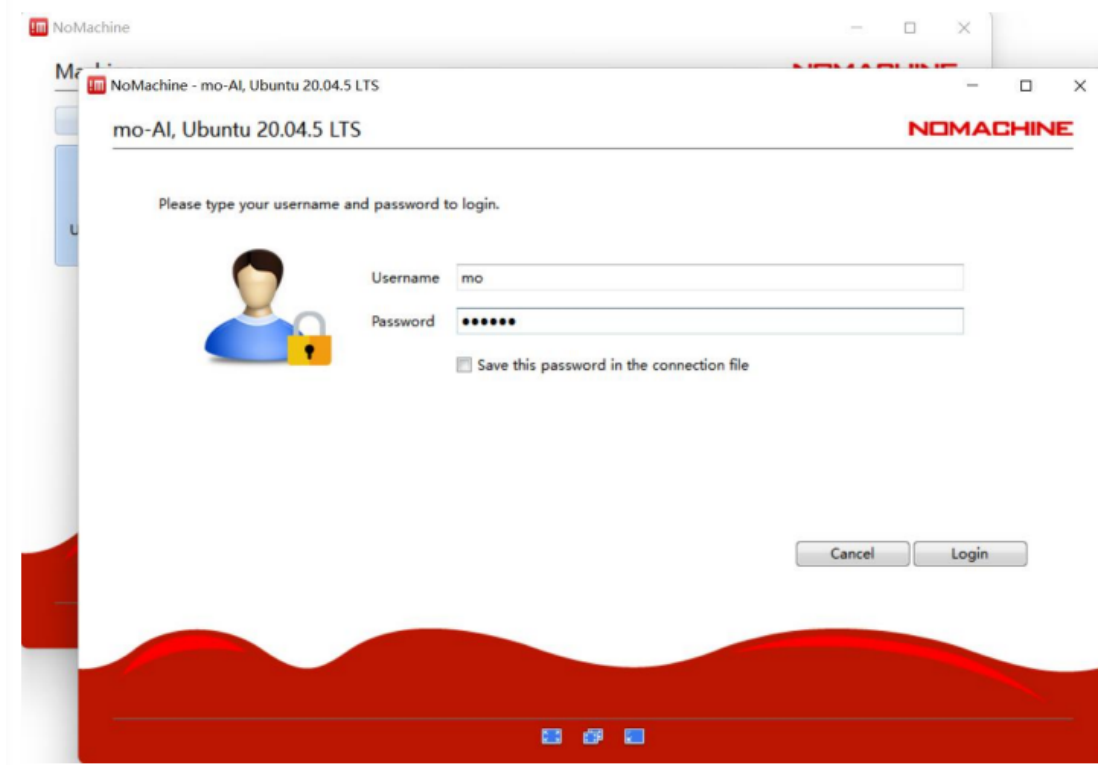
2.如果没有【mo-AI】选项，先确认小车 TFT 屏幕上实际显示的地址，地址位置如图所示。



3.再通过软件搜索栏输入小车 TFT 屏幕上的 IP 地址，然后点击 **Connect to new host IP地址** 按钮，如图所示。



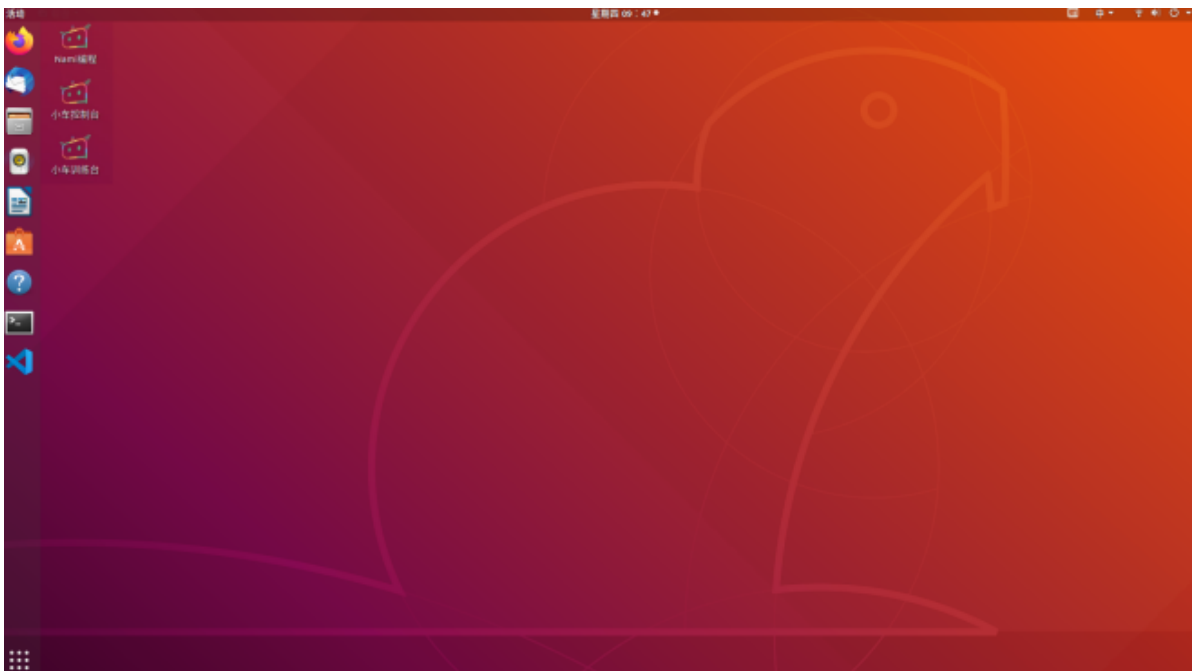
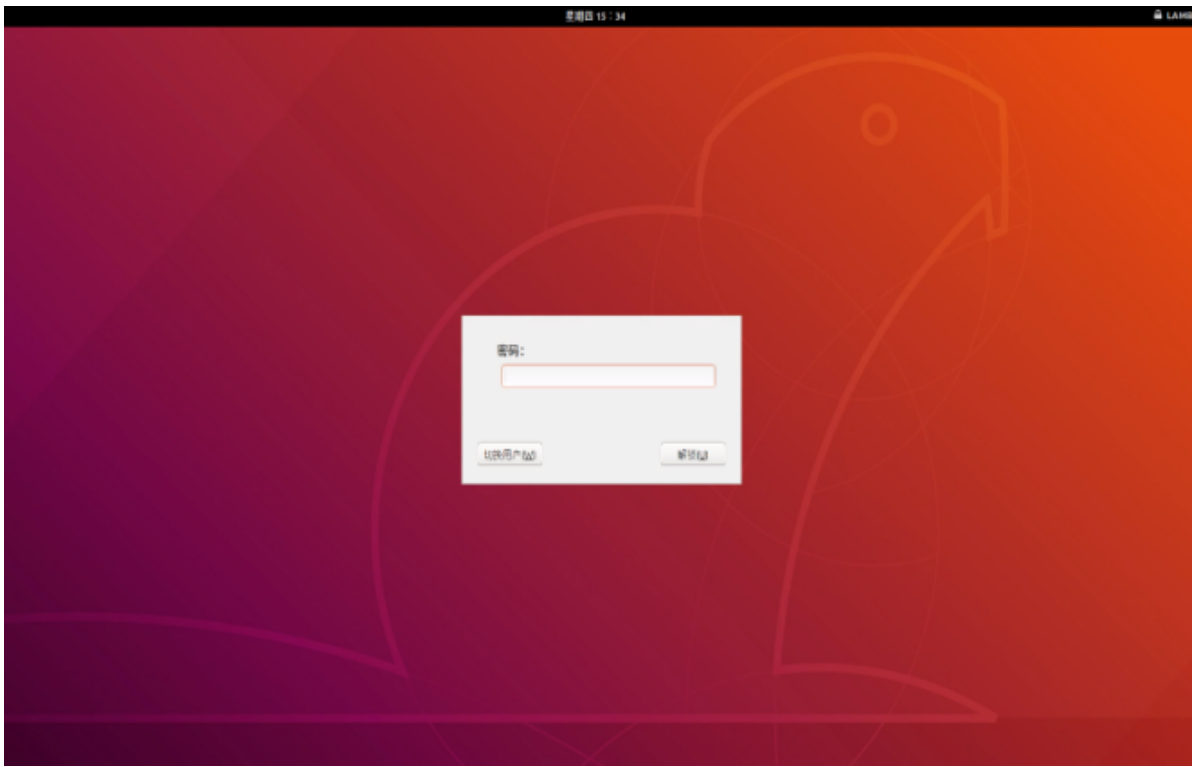
4.初次连接时，可能会弹出提示框，需要输入用户名与密码，用户名是 `mo`，密码是 `123456`，同时勾选 `Save this password in the connection file`，再点击 `OK` 按钮即可。



6.连接成功后会出现使用提示。勾选 `Don't show anymore for this connection` 以后，点击 `OK` 按钮，再连接时将不会显示任何提示。



7.此时用户电脑已连接上小车，画面上会提示输入密码，密码是 `1213456`，完成输入后，点击 `解锁` 按钮，即可远程登陆小车。



六 任务总结

通过本次任务，可以详细了解自动驾驶汽车的机械结构和电气结构，熟悉自动驾驶小车的详细操作方法。为将来更为复杂的自动驾驶任务奠定基础。

